

はじめに

本書の冒頭で、読者の皆さんに次のような問いを投げかけてみたいと思う。

- ・メタボ健診を受けていれば長生きできるのか
- ・テレビを見せると子どもの学力は下がるのか
- ・偏差値の高い大学へ行けば収入は上がるのか

「イエス」と答えた人は多いはずだ。

しかし、経済学の有力な研究は、これらをすべて否定している。

多くの人がこれらの問いにイエスと答えてしまうのは「因果関係」と「相関関係」を混同しているからである。疑いもなく肯定した人は、ぜひ本書を読んでほしい。きつと目からうろこが落ちるような大きな発見があるはずだ。

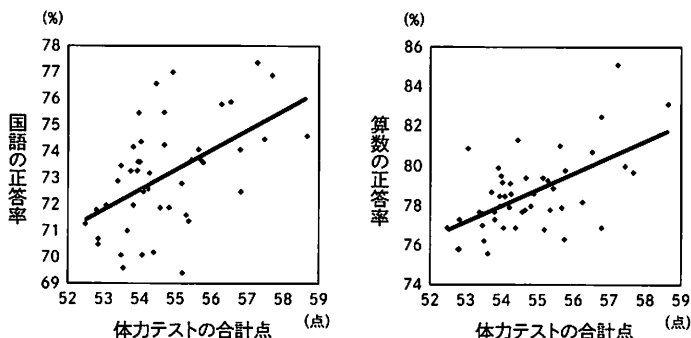
次の例で考えてみよう。

体力がある子どもは、学力が高いという場合が多いらしい。図表1を見てほしい。体力テストと学力テストの都道府県別平均値の関係をグラフで表したものだ。これを見ると、子どもの体力テストの点数が高い都道府県では、学力テストの正解率も高いことがわかる。

では、「体力があるから、学力が高い」と考えてよいのだろうか。つまり、子どもの学力を上げようと思ったら、まずは子どもに体力をつけさせるべきなのだろうか。

もちろんそんなことはない。経済学では、「2つのことがらのうち、どちらかが原因で、どちらかが結果である」状態を**因果関係がある**という。つまり、体力があるという「原因」によって、学力が高いという「結果」がもたらされたのであれば、この関係は因果関係だと言える。一方で、「2つのことがらに関係があるものの、その2つは原因と結果の関係にあるとは言えない」状態を**相関関係がある**という。相関関係の場合、「一見すると原因のように見えるもの」が再び起きても、期待しているような「結果」は得られるとは限らない。因果関係と相関関係をきちんと見分けることが重要である。「体力があるから、学力が高い」というのは、「体力をつけさえすれば、（まったく勉強し

図表1 体力がある子どもは学力が高い？
——小学生の体力と学力の関係



(注) 都道府県別の体力テストと学力テストの平均値の関係。「平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」(文部科学省)、「平成26年度全国学力・学習状況調査」(国立教育政策研究所)より筆者ら作成。

なくとも) 学力を上げることができ
る」ということである。これはどう考
えてもおかしいから、体力と学力の関
係は、因果関係ではなく、相関関係で
あると考えるのが自然だ。当然、子ど
もの体力をつけても、学力が上がるこ
とはない。

ここから得られる教訓は非常に重要
だ。因果関係と相関関係を混同してし
まうと、誤った判断のもとになってし
まう。

子どもの体力と学力のような例であ
れば、因果関係と相関関係を混同する
人は少ないだろう。しかし、世の中に
あふれている情報のうち、もう少しし

もってもらしい話になってくると、何の疑いもなく混同してしまっている人が残念ながら非常に多い。本書の冒頭で紹介した3つの問いに戻って考えてみよう。

- ・メタボ健診を受けていれば長生きできる
- ・テレビを見せると子どもの学力は下がる
- ・偏差値の高い大学へ行けば収入は上がる

この3つの通説が正しいと言うためには、「メタボ健診」と「長生き」、「テレビ」と「子どもの学力」、「大学の偏差値」と「収入」、それぞれのあいだに相関関係ではなく因果関係が存在していなければならない。はたして、この2つのことがらの関係は因果関係なのか、それとも単なる相関関係にすぎないのか、どちらだろうか。順を追ってみていこう。

メタボ健診を受けていれば長生きできるのか

私たちは、学校や会社で健康診断を受けることが多い。^{*}最もよく知られているのは

「メタボ健診」だろう。メタボ健診によって、自分の健康状態を知り、生活習慣病を予防したり、隠れた病気を発見できれば、長生きにつながるはずだと多くの人が信じているのではないか。^{*2}

図表2のグラフを見てみると、メタボ健診で生活指導を受けた人たちは、翌年、腹囲が小さくなり、体重が軽くなり、血糖値や血圧も低くなっているように見える。

一見すると、メタボ健診を受けていれば、健康になり、長生きできると言えそうだ。

でも少し立ち止まって考えてほしい。このデータを根拠に、本当に「メタボ健診を受けているから、長生きできる」と言えるのだろうか。ここで重要なことは、メタボ健診と健康の関係は因果関係なのか、それとも相関関係にすぎないのか、ということを明らかにすることである。このデータは、このようにも解釈することができる。「メタボ健診を受けているから、長生きできる」(因果関係)わけではなく、「もともと長生きするよう

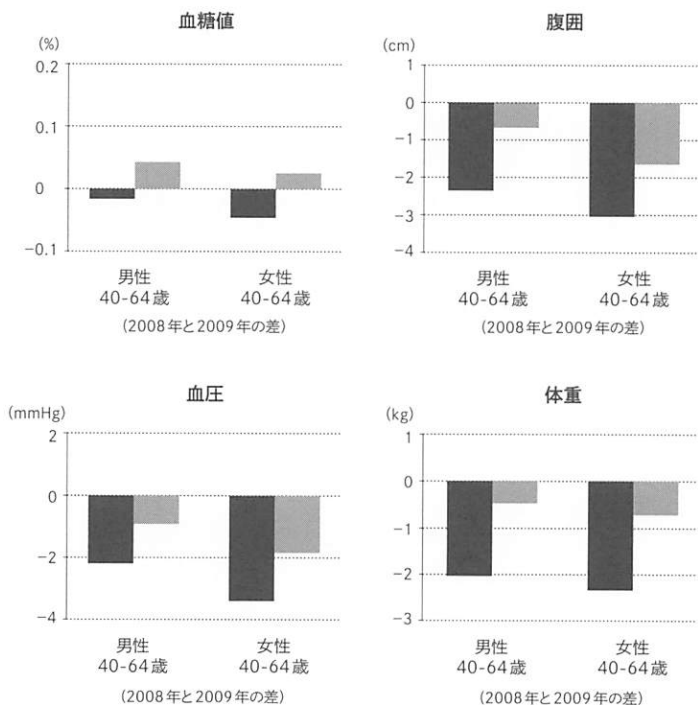
*1 「ケンシン」には、メタボ健診のように生活習慣病の予防を目的とする「健診」(健康診断の略)と、がん検診のように特定の病気の早期発見を目的とする「検診」の2つがある。ここでは前者の健診について述べている。

*2 メタボ健診は、ウエストサイズ、中性脂肪、HDLコレステロール、血圧、空腹時血糖をもとに診断される。この診断基準の科学的根拠が乏しいという批判もある。

図表2 メタボ健診を受けている人は健康になっている？

——メタボ健診と健康の関係

■ 健診・指導を受けた人
■ 健診・指導を受けていない人



(注) メタボ健診の結果、生活習慣病のリスクが高いと判断された人に対して、保健指導が行われる。指導には、動機づけ支援（原則1回さりの指導）と積極的支援（定期的・継続的な指導）の2つがある。ここでは積極的支援参加者のことを「健診・指導を受けた人」、不参加者のことを「健診・指導を受けていない人」と表現している。血糖値はHbA_{1c}、血圧は収縮期血圧の値を示す。

(出典) 第14回保険者による健診・保健指導等に関する検討会（厚生労働省2015年6月26日）より、一部改変

な健康意識の高い人がメタボ健診を受けている」(相関関係)だけではないか、と。

先回りして結論を述べよう。経済学の有力な研究が示すところによると、メタボ健診と長生きのあいだに因果関係はない。

このため、「私は毎年健診を受けているから大丈夫」などと考えるのは危険だ。詳しくは第2章で説明する。

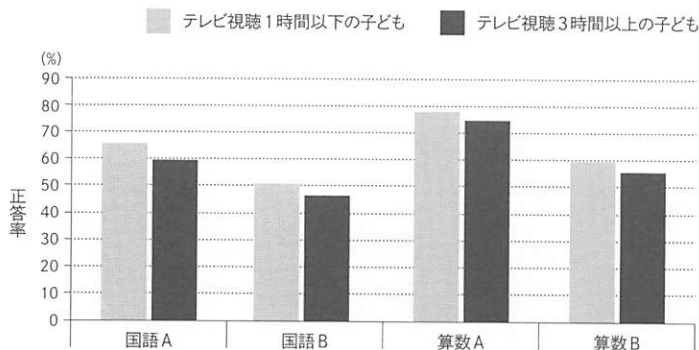
テレビを見せると子どもの学力は下がるのか

「子どもがテレビばかり見ている」という悩みを持つ親は多いはずだ。厚生労働省の統計によると、小学校6年生の子どもは平日に約2・2時間、休日には約2・4時間もテレビの前で過ごしているようだ。

図表3をみても、1日3時間以上テレビを見ている子どもは、1時間以下しか見えない子どもに比べて学力テストの成績が悪い。これを見る限りでは、テレビを見せることは学力に悪影響を及ぼしているように見える。

しかし、テレビの視聴と子どもの学力の関係が、因果関係なのか相関関係なのかをよく考える必要がある。「テレビを見るから、学力が低くなる」(因果関係)のか、「学力の

図表3 よくテレビを見る子どもの学力は低い？



(注) 学力テストの結果は、小学6年生の「全国学力学習状況調査」の国語と算数の正答率を用いた。Aは基礎、Bは応用問題を指す。

(出典) 文部科学省「平成27年度全国学力調査」

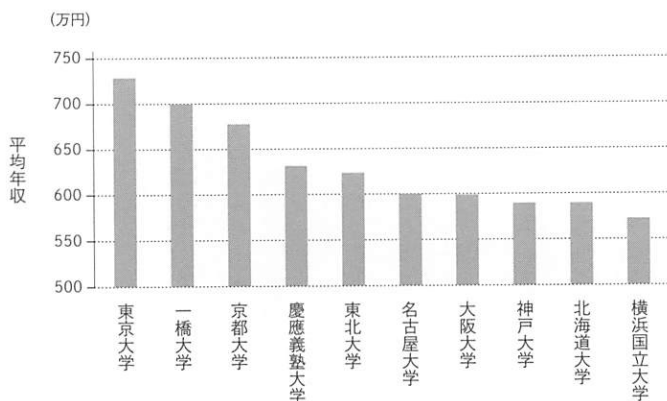
低い子どもほど、よくテレビを見ている（相関係数）だけなのか、どちらだろうか。

この問いについても先回りして答えてしまおう。経済学の有力な研究によれば、テレビの視聴時間と学力のあいだには確かに因果関係があるのだが、テレビを見ている時間が長くなると、学力は低くなるのではなく、逆に高くなることを示唆されている。詳しくは第5章で説明する。

**偏差値の高い大学へ行けば
収入は上がるのか**

「偏差値の高い大学へ行けば将来の収

図表4 偏差値の高い大学を出た人の収入は高い？
——卒業大学別平均年収（上位10大学）



(出典) DODA ウェブサイト https://doda.jp/careercompass/ranking/daigaku_nenshu.html

入が高くなる」と信じている人は多い。実際にデータを見てみると、偏差値の高い大学の出身者は年収が高い傾向がある（図表4）。

ここでも重要なのは、大学の偏差値と年収の関係が因果関係と相関関係のどちらなのかということだ。「偏差値の高い大学に行ったから収入が高い」（因果関係）わけではなく、「将来の収入が高くなるような潜在能力が高い人ほど偏差値の高い大学に行っている」（相関関係）だけかもしれない。

この問いについても先回りして答えてしまおう。経済学の有力な研究によ

ると、大学の偏差値と将来の収入のあいだに因果関係はない。偏差値の高い大学に行けば、自然と人生が切り開けるわけではない。詳しくは第7章で説明する。

因果関係が存在しないことの何が問題なのか、と思う人もいるだろう。メタボ健診を受けないより受けたほうが、テレビばかり見るよりほどほどにしたほうが、偏差値の低い大学よりは高い大学に行くほうがましだろう、と考える人もいるのではないか。

しかし、私たちが何か行動を起こすときには、けっころなお金や時間がかかることが多いということを忘れてはならない。因果関係があるように見えるが、実はそうではない通説を信じて行動してしまうと、期待したような効果が得られないだけではなく、お金や時間まで無駄にしてしまう。そのお金や時間をきちんと因果関係に基づいたことに用いれば、よい結果が得られる確率ははるかに高くなるだろう。

「因果推論」を理解すれば思い込みから自由になれる

本当に因果関係が存在するのか。最近の経済学の研究は、この問いに答えることに大変なエネルギーを注ぎ込んでいる。因果関係なのか相関関係なのかを正しく見分けるた

めの方法論を「因果推論」と呼ぶ。

「因果」とは文字どおり「原因と結果」のことであり、「推論」とは「ある事実をもとにして、ほかの事をおしはかること。推理や推定を重ねて結論を導くこと」だ。^{＊3}つまり、2つのことがらがそれぞれ原因と結果なのかどうかを評価し、結論を導くことである。

日常生活の中でも、因果関係と相関関係の違いを理解し、「本当に因果関係があるか」を考えるトレーニングをしておけば、思い込みや根拠のない通説にとらわれることなく、正しい判断ができるだろう。このため本書は、因果推論の根底にある考えかたを徹底的にわかりやすく説明するために執筆された。因果推論の「入門の入門」ととらえてもらえばいい。入門の入門なのだから、当然、経済学的前提知識を必要としないし、数式なども一切用いない。

また本書では、因果推論とデータを用いた経済学の研究結果を紹介し、その解釈²読

*3 松村明編『大辞林』第三版、三省堂、2006

み解きかたについての説明にも十分な紙面を割いた。「ビッグデータ」が流行語になっている現代では、誰でも簡単にデータ分析ができるようになった。しかし、これは必ずしもデータ分析の結果を正しく解釈できるようになったことを意味しない。ビッグデータ時代を生き抜くためには、データ分析だけでなく、データ分析の結果を解釈するスキルも身に付けておく必要がある。

ここで自己紹介をしよう。著者の1人である中室牧子は教育経済学者である。データと経済学の手法を用いて、どのような教育が子どもたちの学力や能力を伸ばすことができるのかということを研究している。個人の体験に基づいた教育論ではなく、因果関係を示唆する科学的根拠に基づいた子育てや教育政策の重要性を訴えている。

もう1人の津川友介は医師かつ医療政策学者である。ビッグデータを用いて、医療の質を改善しながら医療費の伸びを抑える方法を研究している。ハーバード大学で、アメリカを代表する医療経済学者の1人であるジョセフ・ニューハウスや、因果推論を体系化した第一人者であるドナルド・ルービンなどから直接因果推論の考えかたを学んだ。

大学の授業で「因果推論」を学ぶアメリカでは、ビジネスや政策の現場はもちろんのこと、日常会話の中でも因果関係を意識した発言をする人が多い。一方、日本では因果推論を体系的に学ぶ機会はほとんどない。このためか、テレビや新聞が相関関係にすぎないことを因果関係があるかのように報道しているのをしばしば目にする。企業経営者や政策担当者ですらも、因果関係と相関関係を混同している場面に出くわすことが多い。

因果関係がはつきりしない、根拠のない通説が山のようにあるのが、教育と医療の分野だ。本書では、私たちの生活に欠かすことのできない教育と医療を事例にして、読者の皆さんが因果推論の基本的な考えかたを身に付けられるよう力を尽くした。

19世紀を代表するアメリカの思想家・作家であるラルフ・エマーソンはこう言っている。「軽薄な人間は運勢を信じ、強者は因果関係を信じる」。

「因果推論」は、データ氾濫時代に必須の教養なのである。

「原因と結果」の経済学目次

はじめに

メタボ健診を受けていれば長生きできるのか

..... 004

テレビを見せると子どもの学力は下がるのか

..... 007

偏差値の高い大学へ行けば収入は上がるのか

..... 008

「因果推論」を理解すれば思い込みから自由になれる

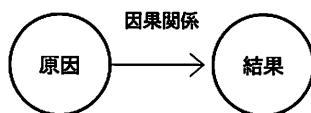
..... 010

第 1 章

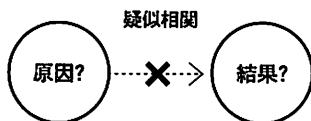
根拠のない通説に
だまされないために

「因果推論」の根底にある考えかた

図表 1-1 相関関係は、因果関係と疑似相関に分かれる



原因が起きたから結果が起きた



原因と結果の関係ではない

「因果関係」「相関関係」とは
何か

因果関係と相関関係について、改めて整理してみよう。

2つのことがらに何らかの関係性があることを「相関関係」があると表現する。そして、相関関係は、因果関係と疑似相関の2つに分けられる。2つのことがらのうち、片方が原因となつて、もう片方が結果として生じた場合、この2つのあいだには「因果関係」があるという。一方、片方につられてもう片方も変化しているように見えるものの、原因と結果の関係にない場合は「疑似相関」という（図表1-1）。疑似相関の場合、何

らかの関係が成り立っているものの、因果関係はない。

ここでいう「ことがら」のように、さまざまな値をとるデータのことを、「変数」と呼ぶ。変数は年齢や身長のように数値のこともあれば、性別のように男性・女性いずれかの値をとる文字のこともある。本書では、変数を(1)「原因」(2)「結果」の2つに分けて考えていくことにしよう。^{*1}

2つの変数の関係が本当に因果関係なのか。これを明らかにするために必要な考えかたが「因果推論」である。

因果関係を確認する3つのチェックポイント

2つの変数の関係が因果関係なのか、相関係数なのかを確認するために、次の3つのことを疑ってかかることをおすすめしたい。その3つとは、

*1 学問分野によっては、「原因」のことを「独立変数」「説明変数」「処置」「暴露因子」などと呼ぶこともある。また「結果」のことを「従属変数」「被説明変数」「アウトカム」などともいう。

1. 「まったくの偶然」ではないか
2. 「第3の変数」は存在していないか
3. 「逆の因果関係」は存在していないか

である。

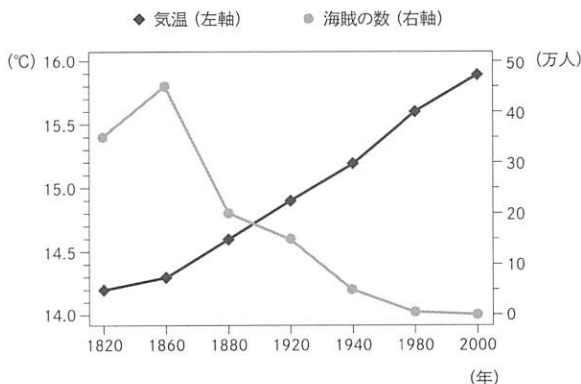
1. 「まったくの偶然」ではないか

「地球温暖化が進むと、海賊の数が減る」と誰かが主張したら、この人はなんておかしいことを言っているのだろうと思うかもしれないが、図表1-2を見ると、実際、地球温暖化が進むのに合わせて、海賊の数が減っているように見える。

しかし、常識的には「地球温暖化が進んだから海賊が減った」とは考えにくい。一見この2つのあいだに関係があるように見えるのは、「まったくの偶然」だからである。このように、単なる偶然にすぎないのだが、2つの変数がよく似た動きをすることを見せかけの相関」と呼ぶ。

米軍の情報アナリストのタイラー・ヴィーゲンが執筆した『見せかけの相関』には、

図表1-2 地球の温暖化が進むと海賊の数が減る？
——まったくの偶然

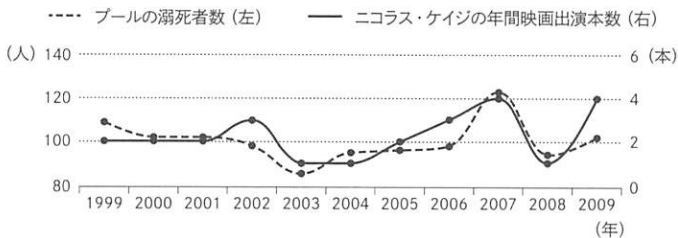


(出典) Forbes ウェブサイト (<http://www.forbes.com/sites/erikaandersen/2012/03/23/true-fact-the-lack-of-pirates-is-causing-global-warming/#1606f14ca231>) を元に筆者ら作成。

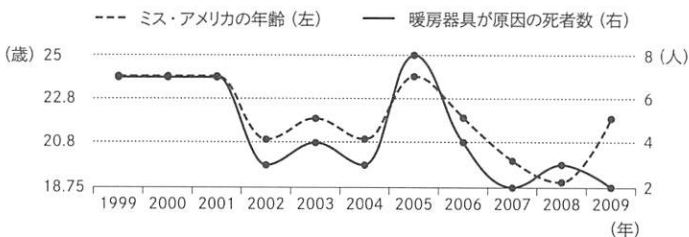
「まったくの偶然」の例が数多く紹介されている。たとえば、「ニコラス・ケイジの年間映画出演本数」と「プールの溺死者数」(図表1-3)、「ミス・アメリカの年齢」と「暖房器具による死亡者数」(図表1-4)や、「商店街における総収入」と「アメリカでのコンピュータサイエンス博士号取得者数」(図表1-5)のあいだには、それぞれ強い相関関係があることが示されている。

言葉にするとあまりにもバカげた関係だが、2つの変数をグラフにしてみると驚くほどきれいな相関関係が見てとれる。まさに「風が吹けば

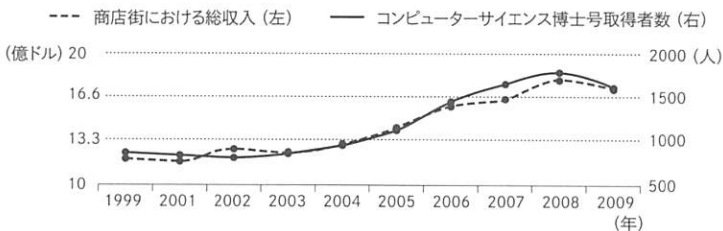
図表1-3 ニコラス・ケイジの年間映画出演本数とプールの溺死者数



図表1-4 ミス・アメリカの年齢と暖房器具による死者数



図表1-5 商店街における総収入とアメリカでのコンピューターサイエンス博士号取得者数



(出典) タイラー・ヴィーゲンのホームページ <http://tylervigen.com/spurious-correlations>

「桶屋が儲かる」といったところだが、こうした「まったくの偶然」によって表れる相関関係が意外にも多いということを心に留めておかねばならない。

「見せかけの相関を因果関係と勘違いする人なんているのか」と思うかもしれない。しかし、株価の予測をする人たちの中には、まったくの偶然で生じる見せかけの相関を、根拠はないがよくあたる経験則として信じている人も多い。

たとえば、宮崎駿監督率いるスタジオジブリの映画が日本のテレビで放映されると、アメリカの株価が下がるという「ジブリの呪い」の話を聞いたことがある人もいるだろう。この法則は、アメリカの『ウォール・ストリート・ジャーナル』までもが取り上げて話題となった。これはまさしく、「まったくの偶然」による見せかけの相関の典型例だ。^{*2}「因果関係かどうか」を検討するときには、2つの変数の関係がまったくの偶然にすぎないのではないかということをまず疑ってみることが重要である。

*2 こうした法則が認識されると、それを見込んだ投資行動が起こるようになり、まったくの偶然と言えなくなってくる。これは「ノイズ・トレーダー」が存在する場合の理論として経済学で分析されている。

2. 「第3の変数」は存在していないか

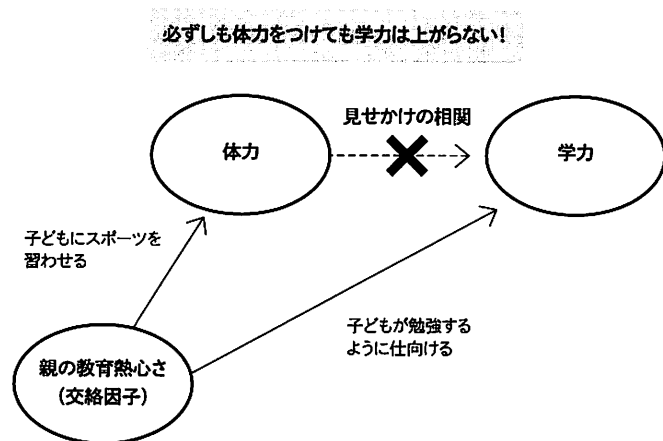
次に私たちが疑ってかからなければならないのは、原因と結果の両方に影響を与える「第3の変数」の存在だ。専門用語で「交絡因子こうらくいんし」と呼ぶ^{*3}。これは、相関関係にすぎないものを因果関係があるかのように見せてしまう厄介者だ。

交絡因子の具体例を見てみよう。「はじめに」で述べたとおり、「体力がある子どもは学力が高い」と言われている。このことを知って、子どもに運動をさせようと考え親もいるかもしれない。

しかし、体力と学力とのあいだに因果関係があると断定するのは早計だ。子どもの体力にも学力にも両方影響している第3の変数があるかもしれない（図表1-6）。たとえば「親の教育熱心さ」などがある。教育熱心な親は、子どもにスポーツを習わせたり、食事に気をつけたりする（体力に影響を与える）だろうが、同時に子どもを勉強するように仕向けるだろうから、学力も高い（学力に影響を与える）傾向がある。この場合、本当に子どもの学力を上げているのは体力ではなく「親の教育熱心さ」だ。もしそうなら、無理やり体力をつけさせても、子どもの学力は上がらないだろう。

「因果関係かどうか」を検討するときには、原因と結果の両方に影響を与える交絡因子

図表1-6 相関関係を因果関係のように見せてしまう「交絡因子」



が存在しているかどうかを疑ってみることが重要だ。

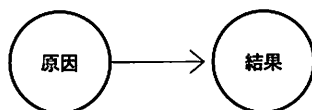
3. 「逆の因果関係」は存在していないか

次に私たちが疑ってみる必要があるポイントとは、「逆の因果関係」の存在である。たとえば、警察官と犯罪の関係について考えてみよう。警察官の人数が多い地域では、犯罪の発生件数も多い傾向がある。しかし、警察官が多いということが原因で、犯罪の発生件

*3 経済学には「欠落変数」という用語があり、「交絡因子」とかなり近い概念である。用語の定義に関する詳細は専門書に譲る。

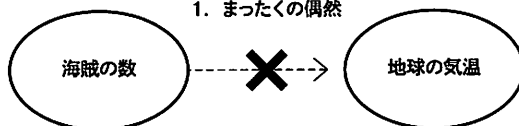
図表 1-7 因果関係と疑似相関のまとめ

因果関係

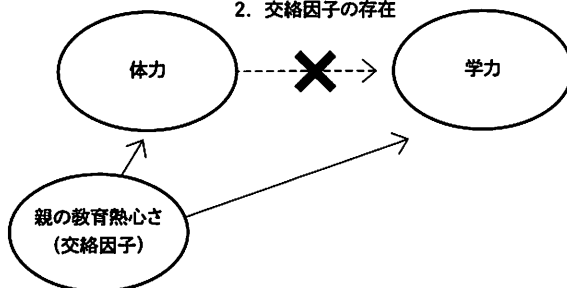


疑似相関

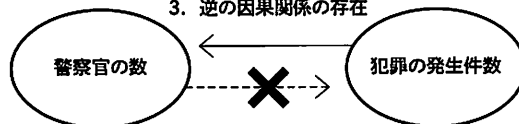
1. まったくの偶然



2. 交絡因子の存在



3. 逆の因果関係の存在



数が多いという結果を引き起こしたと考えるのにはやや無理がある（警察官→犯罪）。

むしろ、犯罪が多い危険な地域だから、多くの警察官を配置していると考えたほうが理にかなっている（犯罪→警察官）。このように原因と想っていたものが実は結果で、結果であると思っていたものが実は原因である状態のことを「逆の因果関係」と呼ぶ。因果関係かどうかを検討するときは、原因と結果の方向が逆ではないかを疑ってみることも重要である。

ここまで説明した内容を、図表1-7に沿って、今一度まとめてみよう。

2つの変数が因果関係にある場合、再び原因が起こったなら、同じ結果が得られる。「まったくの偶然」「交絡因子」「逆の因果関係」は存在しない。一方、2つの変数の関係が疑似相関にすぎない場合は、「まったくの偶然」「交絡因子」「逆の因果関係」のいずれかが存在している。疑似相関の場合、再び原因が起こったとしても、同じ結果が得られるとは考えにくい。

因果関係を証明するのに必要な「反事実」

この3つが存在しないということを、どのように証明すればよいのか。その方法が、現実と「反事実」を比較することだ。反事実とは「仮に〇〇をしなかったらどうなっていたか」という、実際には起こらなかった「たら・れば」のシナリオのことを指す。現実に関起ったシナリオを「事実」というのに対して、事実と反対のことを思い浮かべるという意味で、「反事実」という。

私たちは日常生活でも、こんな風に考えることがあるはずだ。

「あのとき、この会社で転職していなかったら、今の収入はどうなっていただろう」

「あのとき、彼と結婚する決意をしていたら、今頃私はどんな生活をしていただろう」
かつて、フランスの哲学者であるブレーズ・パスカルはこう言ったといわれる。

「クレオパトラの鼻がもう少し低かったら、世界の歴史は変わっていただろう」

これらはまさしく反事実の考えかただ。

因果関係の存在を証明するためには、原因が起こったという「事実」における結果

と、原因が起こらなかったという「反事実」における結果を比較しなければならない。

タイムマシンがないと反事実を作れない？

「反事実」は因果推論の最も重要な概念なので、例を使って詳しく説明しよう。

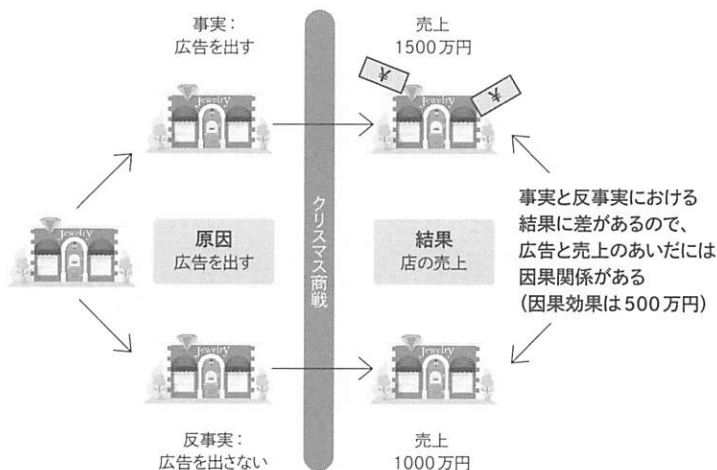
あなたは、全国にチェーン展開しているジュエリーショップを経営する企業の広報部長だとする。売上を伸ばすために広告を出すことを考えている。幸いなことに、二枚目俳優を用いたとても魅力的な新聞広告ができた。掲載時期もクリスマスに合わせ、12月の上旬に決まる。

あなたの思惑どおり、広告を出した後に劇的に客足が増え、売上が前年同期比で30%増加した。予約が殺到し、従業員はフル稼働している。あなたはこの状況を喜ばしいと思うだろう。そして、社長の前でこう言うに違いない。

「今年の売上は前年同期比30%増です。これは（私が企画した）新聞広告の効果です！」

*4 「反事実」のことを「反実仮想」と呼ぶこともある。

図表 1-8 広告と売上のあいだの因果関係を調べる



しかし、少し立ち止まって冷静に考えてみよう。広告と売上のあいだには、本当に因果関係があるのだろうか。「広告を出したから、売上が伸びた」（因果関係）わけではなく、「実は広告を出していなかったとしても売上は伸びていた」（相関関係）だけかもしれない。

広告と売上のあいだに因果関係があるかどうかを知るためには、どうすればよいのだろうか。

やや非現実的な想像をしてみよう。読者の皆さんは、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」をご存じだろうか。1980年代に人気を博したSF映画で、科学者が発明

したタイムマシンが登場する。このタイムマシンを使えば、「広告を出したから売上が伸びた」という因果関係があると証明できる。

図表1-8を見てほしい。あなたの企業が広告を出す。このときクリスマス商戦の売上は1500万円だった（事実における売上）。そのことを見届けた後で、あなたはタイムマシンに乗り、あなたの企業が広告を出したタイミングまでタイムスリップをする。そして今まさに広告を出そうとしている過去のあなたを思いとどまらせた。このとき、クリスマス商戦の売上は1000万円にとどまった（反事実における売上）。

これなら、まぎれもなく広告を出したから、売上は伸びた、すなわち広告と売上のあいだに因果関係があると言えるだろう。

つまり、タイムマシンが使えるれば、「もし広告を出さなかったら」という反事実における売上を知ることができ、広告と売上のあいだに因果関係があるかどうかを確認できる。それだけでなく、広告にどのくらいの効果があつたのかも知ることが可能である。広告を出したときの売上である1500万円から広告を出さなかったときの売上1000万円を引いた500万円が、広告によって伸びた売上であり、これを広告の「因果効果」と呼ぶ^{*5}。

*5 「因果効果」のことを「処置効果」と呼ぶこともある。

ここで1つ問題がある。現実には、**事実**は観察できても、**反事実**は観察することができないということである。バック・トゥ・ザ・フューチャーに出てくるようなタイムマシンは、いまだ空想上の産物であり、過去に戻って広告を出さなかったときの売上がどうなったのかを見てくることなどできないからだ。

ハーバード大学の統計学者で因果推論を体系化した第一人者であるドナルド・ルービンは、これを「因果推論における根本問題」と呼んだ。しかし、因果関係を明らかにするためにはどうしても**反事実**が必要となる。

反事実を「もつともらしいデータ」で穴埋めする

実は「因果推論における根本問題」を克服し、**反事実**を作り出すことこそが、因果推論に基づくさまざまな手法の根幹である。そのため、経済学者はどのような値をとるかわからない「**反事実**における結果」をなんとかもつともらしいデータで埋めようとする。

再びジュエリーショップの例に戻ろう。あなたが勤めているジュエリーショップは、全国の4つの地域に店舗を構えている。そしてクリスマス商戦に合わせて、これから新

聞広告を出すことを考えている。予算の制約もあり、まず4つの地域のうち、地域1、地域2で広告を出すことにした。

あなたは、広告がどの程度売上を上げるのかという因果効果を知りたいとする。広告の因果効果は、広告を出したときの事実における売上と、まったく同じ状況で広告を出さなかったときの反事実における売上の差である。もし、(現実にはあり得ないことだが)反事実を知ることができていたとしたら、図表1-9のようになる。

図表1-9では、1カ月の売上を1万円単位で示している。たとえば地域1では広告を出し、売上は1300万円だった。また、この地域が仮に広告を出さなかった場合の売上は900万円であったということを表している。

このように各地域で広告を出したときと出さなかったときの売上を知ることができれば、地域ごとに広告の因果効果を算出することができる。地域ごとの因果効果の平均値を取れば、企業全体における広告の因果効果を計算できる。図表1-9によると、企業全体の広告の因果効果は500万円となる。

残念ながら、現実世界では反事実における売上を知ることができない。実際にあなたが見ることができるのは、図表1-10である。ここでは反事実の売上はすべて「？」と

図表1-9 反事実が観察できれば因果効果がわかる
——架空のジュエリーショップの売上

	地域	広告を出した ときの売上 (A)	広告を出さなかった ときの売上 (B)	因果効果 (A - B)
広告あり	1	1300 万円	900 万円	400 万円
	2	1700	1100	600
広告なし	3	1600	1200	400
	4	1400	800	600
	平均値	1500	1000	500

図表1-10 現実世界では反事実は観察できない
——現実のジュエリーショップの売上

	地域	広告を出した ときの売上 (A)	広告を出さなかった ときの売上 (B)	因果効果 (A - B)
広告あり	1	1300 万円	? 万円	? 万円
	2	1700	?	?
広告なし	3	?	1200	?
	4	?	800	?
	平均値	1500	1000	?

図表1-11 反事実を「もっともらしいデータ」で埋める

広告ありのグループ の事実 (平均売上)	広告ありのグループ の反事実 (平均売上)	
1500万円	?	
↓		
広告ありのグループ の事実 (平均売上)	広告ありのグループ の反事実 (平均売上)	広告なしのグループ の事実 (平均売上)
1500万円	1000万円	1000万円
↑		
穴埋めする		

なっていて、タイムマシンがない限りわからない。この「？」をどうやってもっともらしいデータに置き換えればよいのだろうか。

たとえば、こんな風には考えられないだろうか。広告を出した2つの地域（地域1、地域2）と、広告を出さなかった残りの地域（地域3、地域4）をそれぞれグループとして見てみる。すると、広告ありのグループがもし広告を出さなかった場合の売上は、広告なしのグループの売上とだいたい同じくらいになるのではないか。もしそうなら、広告ありのグループの反事実を、広告なしのグループの売上で穴埋めすればよい（図表1-11）。そして、あなたの企業全体における広告の因果効果は、広告ありのグループの売上の平均値（1500万円）から、広告なし

のグループの売上の平均値（1000万円）を引いたもの（1500万円－1000万円）である500万円と考えることができる。

「比較可能」なグループでないと穴埋めはできない

実は、ある条件が満たされれば、この考えは正しい。その条件とは、**広告ありのグループと、広告なしのグループが、「比較可能」である**ということである。

もし**広告ありのグループ**が大都市にあり、住民の所得が高かったとする。一方、**広告なしのグループ**は地方都市にあり、あまり宝石を買わない地域だったとする。この場合、「**広告ありのグループ**の反事実における売上を、**広告なしのグループ**の売上で穴埋めすることはできない。

「**比較可能**」とはどういうことだろうか。2つのグループにおいて、人口や平均的な所得、流行の感度など、**宝飾品の売上に影響しそうなすべての特徴が似通っていて、2つのグループの唯一の違いは「広告を出したかどうか」だけだとすれば、この2つのグループは「比較可能」である**と言える。

しかし実際には、ジュエリーショップの売上に影響しそうなすべての特徴が似通っている2つのグループなどというのはまず存在しない。では、「だいたい同じ」ような2つのグループを比較するのではダメなのかと思った人もいるだろう。

残念ながら、「だいたい同じ」を「比較可能」と呼ぶことはできない。たとえば、こんな例を考えてほしい。2つのグループはだいたい同じような地域なのだが、広告を出したかどうか以外にも、たった1つだけわずかな違いがあった。それは広告を出した地域のグループと、広告を出さなかった地域のグループとでは、放送されたテレビ番組が違っていたのである。このとき、広告を出した地域では、ジュエリーショップの目玉商品をつけた人気女優がドラマに出演していた。だが、広告を出さなかった地域ではそのドラマは放送されなかった。

たとえわずかな違いでも、この差を見過ごすことはできない。もし、この状態で、広告ありのグループのほうが広告なしのグループよりも売上が伸びていたとしても、それが広告によるものなのか、それともドラマによるものなのかわからない。仮に、広告の効果よりも、ドラマの効果のほうがずっと大きかったらどうなるか。おそらく、来年のクリスマスにもう一度広告を出しても、期待されたような売上にはならないだろう。

だから、広告を出したかどうかという違いを除いては、ジュエリーショップの売上に

影響しそうなすべての特徴が似通っている2つのグループを比較することが重要になってくるのだ。

しかし、現実にはそういう事例を見つけ出してくることは至難の業だ。だからこそ、経済学者は、さまざまな手法を駆使して、とうてい似通っているとは言いがたいような2つのグループでさえも「比較可能」にしようとする。その方法については第2章以降で詳しく説明していく。

反事実を正しく想像できないと根拠のない通説にだまされる？

ここで繰り返し強調しておきたい。因果関係を明らかにするためには、事実における結果と、反事実における結果を比較する必要がある。しかし、残念ながら多くの人は、このことに気づいていない。因果関係がないのにもかかわらず、あたかも因果関係があるかのように勘違いしてしまうということは、たいいていの場合、反事実を正しくイメージできていない場合に起こる。

たとえば、子どもを有名大学に合格させたという母親が書いた本に「一切子どもにテ

レビを見せなかった」と書いてあったとしよう。多くの人は、「テレビを見せなかったから、学力が高くなったのだ」と思ってしまう。同様に、100歳の誕生日をお祝いされている長寿の老人がテレビのインタビューで「毎年必ず健診に行った」と話しているのを聞くと、「健診に行ったから、長生きしたのだ」と考えてしまう。しかし、テレビと学力のあいだ、健診と長生きのあいだに因果関係があることを証明するためには、「その子どもがテレビを見た場合の学力」や「その老人が毎年健診に行かなかった場合の寿命」という反事実における結果と比較しなければならない。

素晴らしい偉業を達成した人のサクセスストーリーは、事実の部分だけしかとらえておらず、反事実はわからない。それにもかかわらず、事実の部分だけを見て、あたかも因果関係があるかのように錯覚し、やみくもにテレビを見るのを禁止したり、やたらに健診を受けたりしたら、偉業を達成するどころか、ただ単にお金や時間のムダ遣いになってしまうかもしれない。

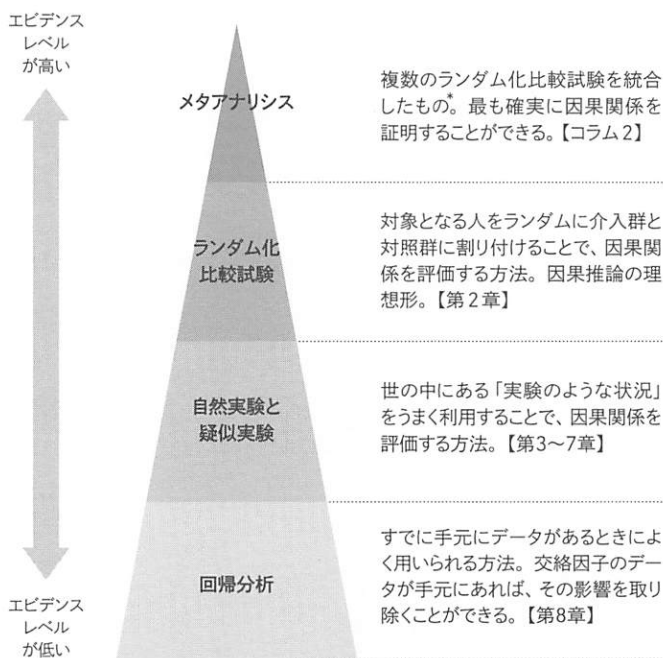
第2章以降では、比較可能なグループを作り出し、反事実をもっともらしいデータで置き換えるための手法を詳しく説明していく。ここで繰り返し強調しておきたい。因果関係を明らかにするための方法は1つではない。しかし、それらの方法に徹底している

目標は、「比較可能なグループを作り出し、反事実をもつともらしいデータで置き換える」ということなのである。これから説明する方法のすべてが、この目標を達成しようとしているのだということを忘れずに読み進めてほしい。

ここで、本書の構成とともに「科学的根拠（エビデンス）の階層」についても説明しておこう。「科学的根拠（エビデンス）」という言葉を目にしたことがある人もいるだろう。ちまたでは、データを用いた分析に基づいて示された根拠のことをエビデンスと呼ぶこともあるようだが、経済学ではエビデンスという言葉をもっと厳格な意味で用いている。それは、**因果関係を示唆する根拠**のことである。このため、経済学者は、単なるグラフやチャート、アンケートの結果などはもちろんのこと、単に相関関係を示したのにすぎない分析のことをエビデンスと呼ぶことはない。

エビデンスという言葉が最も広く浸透しているのは医学であろう。医学では、エビデンスには「階層」があり、階層の高い、強いエビデンスもあれば、階層の低い、弱いエビデンスもあるという考えかたが広く浸透している。エビデンスにはその信頼度に応じてレベルの違いがあり、強いエビデンスは因果関係を正しく証明できる手法を用いて導

図表1-12 エビデンスには階層がある



* 複数の観察研究をまとめたメタアナリシスもあり、複数のランダム化比較試験をまとめたメタアナリシスほどエビデンスレベルは高くない。メタアナリシスのエビデンスの強さはその元となった研究のエビデンスの強さによって決まる。

Sackett et al. (2000) を元に筆者ら作成。

かれたものだ。一方、弱いエビデンスは因果関係と相関関係を誤認してしまう可能性があるある手法を用いて導かれたものを指す。図表1-12は「エビデンス・ピラミッド」と呼ばれ、ピラミッドの頂点に近いほど強いエビデンスであることを示している。

本書の構成はこのエビデンス・ピラミッドに従っている。第2章では、「ランダム化比較試験」、第3章では「自然実験」、第4-7章では「疑似実験」に分類される方法、第8章では「回帰分析」を説明していく。

それでは、早速これらの手法を用いて、経済学が明らかにした驚きの研究成果を見ていこう。

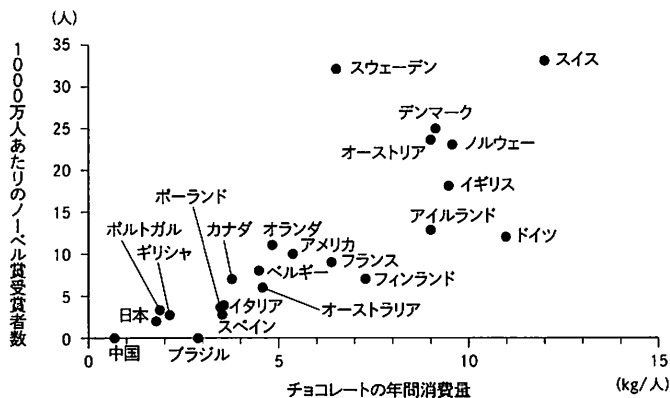
チョコレートの消費量が増えると ノーベル賞受賞者が増える？

チョコレートに含まれるフラボノールは、認知機能を高めることが動物実験などによつて明らかになっている。このことに着目したコロンビア大学の医師が2012年に行つたデータ分析によると、1人あたりのチョコレートの年間消費量が多い国ほど、ノーベル賞を受賞している人の数が多いということがわかつた。この分析結果は、臨床医学の世界で最も権威がある雑誌の1つである『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン』に掲載されたため、さまざまな議論を呼んだ。

論文の著者は、国民が1人あたり年間400g多くチョコレートを摂取すると、その国のノーベル賞受賞者の数が1人増えると主張した。荒唐無稽な話に思えるが、権威ある雑誌に載るほどの研究なので、信用してよいのだろうか。

「はじめに」の議論を思い出そう。「1人あたりのチョコレートの年間消費量」と「ノーベル賞受賞者数」の関係は、因果関係と相関関係のどちらなのだろうか。「チョコレートを消費する量が多いから、ノーベル賞受賞者が多い」（因果関係）ではなく、「ノーベル賞受賞者が多くなるような国ほどチョコレートの消費量が多い」（相関関係）だけか

図表 1-13 チョコレート消費量とノーベル賞受賞者数の関係



(出典) Messerli (2012)

もしれない。

論文中にも掲載された図表 1-13 を見
てみると、ヨーロッパで人口 1 人あたり
の GDP の高い国が右上に集中してい
るのがわかる。チョコレートは生きていく
のになくてもよいいわゆる贅沢品である
ので、裕福な国ほど摂取量が多くなるの
は当然である。また国が裕福になれば、
教育にもお金をかけられるようになるの
で、ノーベル賞受賞者を輩出できる可能
性は上がると考えられる。つまり、これ
は因果関係ではなくて相関関係である可
能性が高い。

あえて『ニューイングランド・ジャー
ナル・オブ・メディスン』誌の立場を擁

護するなら、これは研究論文として発表されたものではなく、個人の見解を述べる「不定期のメモ」というコーナーに掲載されたものである。このコーナーは「個人の経験や一般的な医学研究の分野には含まれないようなことがらを説明する」ためのものだ。

実は、もっと最近になってから、フラボノールを摂取したあとに脳のMRI画像診断と記憶テストを行った実験がある。フラボノールを多くとっていた高齢者は、フラボノールをほとんど摂取していない高齢者と比べて脳の機能と記憶力が改善していたことが報告されている。チョコレートを摂取するとノーベル賞受賞者になれる可能性が高くなるというのは言いすぎにせよ、記憶力がよくなるくらいの効果はあるかもしれない。